

Capítulo 3

Energía molecular y superficies de energía potencial

3.1. Introducción

Los programas de química computacional requieren archivos de entrada (input) que contienen:

- El método de cálculo (HF, DFT, etc.)
- El conjunto base
- La carga y multiplicidad del sistema
- Las coordenadas atómicas

En este documento se explica la estructura del input en:

1. ORCA
2. Gaussian

Se utilizará como ejemplo la molécula de agua (H_2O).

3.2. Estructura del Input en ORCA

El archivo de entrada en ORCA tiene extensión `.inp`. Su estructura básica es:

1. Línea de palabras clave (método y base)
2. Bloque de coordenadas entre asteriscos

3.2.1. Ejemplo: Agua con HF/def2-SVP

```
1      !HF DEF2-SVP
2      * xyz 0 1
3      O    0.0000    0.0000    0.0626
4      H   -0.7920    0.0000   -0.4973
5      H    0.7920    0.0000   -0.4973
6      *
```

3.2.2. Explicación detallada

- !HF DEF2-SVP Indica el método Hartree-Fock y el conjunto base def2-SVP.
- * xyz 0 1 Inicia el bloque de coordenadas en formato cartesiano. El número 0 corresponde a la carga total. El número 1 corresponde a la multiplicidad (singlete).
- Coordenadas atómicas Cada línea contiene:
 - Símbolo del elemento
 - Coordenadas X, Y, Z en Ångstrom
- * Cierra el bloque de coordenadas.

3.2.3. Observaciones importantes

- ORCA es muy compacto en su sintaxis.
- Las palabras clave principales se colocan después del símbolo !.
- Opciones avanzadas pueden añadirse con bloques %.

3.3. Estructura del Input en Gaussian

El archivo de entrada en Gaussian suele tener extensión .com o .gjf. Su estructura es ligeramente diferente y contiene más secciones obligatorias.

3.3.1. Estructura general

1. Línea de comandos de sistema (%)
2. Línea de palabras clave (#)
3. Línea en blanco
4. Título del cálculo
5. Línea en blanco
6. Carga y multiplicidad
7. Coordenadas atómicas

3.3.2. Ejemplo: Agua con HF/def2-SVP

```
1 %chk=agua.chk
2 # HF/def2SVP
3
4 Calculo HF para la molecula de agua
5
6 0 1
7 O 0.0000 0.0000 0.0626
8 H -0.7920 0.0000 -0.4973
9 H 0.7920 0.0000 -0.4973
```

3.3.3. Explicación detallada

- `%chk=agua.chk` Define el archivo de checkpoint donde se almacenan resultados intermedios.
- `# HF/def2SVP` Define el método y el conjunto base.
- Título Es obligatorio. Puede ser cualquier texto descriptivo.
- `0 1` Carga total y multiplicidad.
- Coordenadas atómicas Igual que en ORCA, en formato cartesiano.

3.4. Comparación ORCA vs Gaussian

Característica	ORCA	Gaussian
Palabras clave	<code>!HF DEF2-SVP</code>	<code># HF/def2SVP</code>
Bloque coordenadas	<code>* xyz 0 1</code>	Después de <code>0 1</code>
Archivo checkpoint	Opcional	Recomendado (<code>%chk</code>)
Estructura	Compacta	Más estructurada

3.5. Conclusión

Ambos programas siguen una lógica similar:

- Definir método y base
- Especificar carga y multiplicidad
- Incluir coordenadas

Sin embargo:

- ORCA utiliza una sintaxis más minimalista.
- Gaussian requiere una estructura más rígida con líneas en blanco obligatorias.

Comprender la estructura del input es esencial para:

- Evitar errores de sintaxis
- Automatizar cálculos
- Diseñar flujos de trabajo computacionales